

这是一份中国科学技术大学2019-2020学年第一学期《电路基本理论》考试试卷的题目提取与详细解答。我将按照您的要求，先提取每道题目的完整描述，然后在下方提供逐步的解答过程。

一、填空题

题目 1 电路如图1-1所示,当开关S断开时,端口等效电阻 R_{ab} = 当开关S闭合时,端口等效电阻 R_{ab} =

解答:

- **当开关S断开时:** 底部的导线断开,此时 8Ω 电阻与左上角的 4Ω 电阻串联(因为左侧节点无其他通路),串联后电阻为 12Ω 。这部分与中间的 6Ω 电阻并联,等效电阻为 $(12 \times 6)/(12 + 6) = 4\Omega$ 。该组合再与右上角的 4Ω 电阻串联,最后再与端口 b 处的 1Ω 串联。

因此, $R_{ab} = 4\Omega + 4\Omega + 1\Omega = 9\Omega$ 。

- **当开关S闭合时:** 开关将电路左下节点与右下节点短接。此时,中间节点(两个 4Ω 和 6Ω 的交点)到右下节点有两条并联路径:右上角的 4Ω 电阻和左上角的 4Ω 电阻(左上角 4Ω 的左端通过开关连到了右端)。所以这两者并联,等效为 2Ω 。

这 2Ω 与中间的 6Ω 串联,阻值为 8Ω 。这部分又与左下的 8Ω 电阻并联(两者均连接在节点 a 和底部公共线之间)。并联等效电阻为 $(8 \times 8)/(8 + 8) = 4\Omega$ 。

最后,与端口 b 的 1Ω 串联。

因此, $R_{ab} = 4\Omega + 1\Omega = 5\Omega$ 。

答案: 9Ω ; 5Ω

题目 2 电路如图1-2所示,列出耦合电感时域形式的端口电压电流方程: $u_1 = u_2 =$

解答: 观察图1-2中的同名端(带星号的端点):

- 线圈1的同名端在上方,电流 i_1 从同名端流入。
- 线圈2的同名端在下方,电流 i_2 从上方流入,即从非同名端流入。

根据电磁感应定律与同名端规定,由于两电流一个流入同名端、一个流入非同名端,互感电压的符号与自感电压的符号相反(取负)。

方程如下:

$$\begin{aligned}u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\u_2 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}\end{aligned}$$

题目 3 正弦电流电路如图1-3所示,已知 $u_s(t) = 200 \cos(100\pi t) \text{V}$,两电流表读数相等。则电容 $C =$, 电压 $u_o =$

解答:

- **求电容 C :** 电路角频率 $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ 。电流表 A_1 和 A_2 读数相等,说明流过 0.5H 电感和电容 C 的电流有效值相等。由于它们并联,两端电压相同,因此它们的阻抗模相等:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

这表明 LC 并联部分发生了**并联谐振**。

$$\text{代入数据: } 100\pi \times 0.5 = \frac{1}{100\pi \times C}, \text{ 解得 } C = \frac{1}{(100\pi)^2 \times 0.5} = \frac{1}{5000\pi^2} \text{ F} \approx 20.26\mu\text{F}.$$

- **求电压 u_o :** 发生并联谐振时,理想 LC 并联回路的等效阻抗为无穷大。因此,变压器副边没有总电流流过 ($I_2 = 0$)。

此时副边 20Ω 电阻上没有压降。变压器原边同样也没有电流,原边电压即为电源电压

$$u_1 = u_s(t) = 200 \cos(100\pi t) \text{ V}.$$

变压器匝数比为 10 : 1, 且同名端均在上方, 故副边感应电压 $u_2 = u_1/10 = 20 \cos(100\pi t)$ V。

因为副边无电流流出, u_o 直接等于副边感应电压: $u_o(t) = 20 \cos(100\pi t)$ V。

答案: $\frac{1}{5000\pi^2}$ F ; $20 \cos(100\pi t)$ V

题目 4 电路如图1-4所示,一端口网络N的端口等效导纳,端口电流 $Y = (\frac{1}{3} - j\frac{1}{4})S$ 有效值相量 $\dot{I} = 2.5 \angle -10^\circ$ A。则该网络吸收的有功功率 P = 网络的功率因数 λ =

解答:

- 已知导纳 $Y = G + jB = \frac{1}{3} - j\frac{1}{4}$ S。其中电导 $G = \frac{1}{3}$ S。
- 阻抗 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{1/3 - j1/4} = \frac{12}{4 - j3} = \frac{12(4+j3)}{4^2+3^2} = \frac{48+j36}{25} = 1.92 + j1.44 \Omega$ 。

等效电阻 $R_{eq} = 1.92\Omega$ 。

- 有功功率 P:** 由公式 $P = I^2 R_{eq}$ 计算 (其中 I 为有效值) :

$$P = (2.5)^2 \times 1.92 = 6.25 \times 1.92 = 12 \text{ W}$$

- 功率因数 λ :** 功率因数 $\lambda = \cos \phi = \frac{R_{eq}}{|Z|}$ 。

$$|Z| = \sqrt{1.92^2 + 1.44^2} = \sqrt{3.6864 + 2.0736} = \sqrt{5.76} = 2.4 \Omega$$

$$\lambda = \frac{1.92}{2.4} = 0.8$$

答案: 12 W ; 0.8

题目 5 电路如图1-5所示,当电流源 $i_s = \varepsilon(t)$ A时,阶跃响应 i 当电流源 $i_s = \delta(t)$ A时,冲激响应 u =

解答:

图1-5为一个电流源并联 1Ω 电阻和 0.1H 电感的电路。

- 求阶跃响应 $i(t)$:** 当 $i_s(t) = \varepsilon(t)$ A 时, 这是一个一阶 RL 并在直流激励下的零状态响应。

稳态电流 (电感视为短路) : $i(\infty) = 1$ A。

初始电流: $i(0^+) = 0$ A。

时间常数: $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{1} = 0.1$ s。

根据三要素法: $i(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)]e^{-t/\tau} = 1 - e^{-10t}$ A。

因此阶跃响应为: $i(t) = (1 - e^{-10t})\varepsilon(t)$ A。

- 求冲激响应 $u(t)$:** 首先求电压 u 的阶跃响应 $s_u(t)$ 。

$$s_u(t) = L \frac{di}{dt} = 0.1 \times \frac{d}{dt}(1 - e^{-10t})\varepsilon(t) = 0.1 \times 10e^{-10t} = e^{-10t}\varepsilon(t) \text{ V}。$$

冲激响应 $h_u(t)$ 是阶跃响应的导数:

$$h_u(t) = \frac{d}{dt}[e^{-10t}\varepsilon(t)] = e^{-10t}\delta(t) + (-10)e^{-10t}\varepsilon(t) = \delta(t) - 10e^{-10t}\varepsilon(t) \text{ V}$$

答案: $(1 - e^{-10t})\varepsilon(t)$ A ; $\delta(t) - 10e^{-10t}\varepsilon(t)$ V

题目 6 电路如图1-6所示,二端口网络的导纳参数矩阵 Y = 混合参数矩阵 H =

解答: 图1-6为一个“L”型网络: 串联臂阻抗为 $Z_1 = j\omega L$, 并联臂导纳为 $Y_2 = j\omega C$ 。根据基尔霍夫定律列出端口方程: 端口1电压 $U_1 = I_1(j\omega L) + U_2$ 端口2电流 $I_2 = U_2(j\omega C) - I_1$

- 求 H 矩阵:**

由方程 $U_1 = (j\omega L)I_1 + 1 \cdot U_2$ 和 $I_2 = -1 \cdot I_1 + (j\omega C)U_2$ 直接可得混合参数:

$$H = \begin{bmatrix} j\omega L & 1 \\ -1 & j\omega C \end{bmatrix}$$

• 求 Y 矩阵:

将 H 参量或直接通过节点电压法转换为 Y 参量:

$$I_1 = \frac{1}{j\omega L} U_1 - \frac{1}{j\omega L} U_2$$

$$I_2 = -\frac{1}{j\omega L} U_1 + \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right) U_2$$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ -\frac{1}{j\omega L} & j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix}$$

答案: $Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ -\frac{1}{j\omega L} & j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix}; H = \begin{bmatrix} j\omega L & 1 \\ -1 & j\omega C \end{bmatrix}$

二、计算题

题目 1 电路如图2-1所示,求各独立电压源发出的功率。

解答:

采用节点电压法。设底端公共线为参考节点 (0V)。电路有三个非参考节点:

- 节点A (左上): 电压设为 V_A 。图中控制电压 u_1 标在左侧支路, + 在节点A, - 在地, 故 $u_1 = V_A$ 。
- 节点B (中上): 电压设为 V_B 。
- 节点C (右上): 电压设为 V_C 。

根据基尔霍夫电流定律 (KCL) 列方程:

1. 节点 A:

$$\frac{V_A - 1}{1} + \frac{V_A - V_B}{1} + \frac{V_A - V_C}{2} = 0$$

$$\text{化简得: } 2.5V_A - V_B - 0.5V_C = 1 \quad (\text{式1})$$

2. 节点 B:

$$\frac{V_B - V_A}{1} + \frac{V_B - V_C}{1} + \frac{V_B - 3u_1}{1} = 0$$

$$\text{代入 } u_1 = V_A \text{ 得: } -4V_A + 3V_B - V_C = 0 \quad (\text{式2})$$

3. 节点 C:

观察最右侧支路, 10V电压源的负极在上, 正极在下, 即等电位为 $-10V$ 。

$$\frac{V_C - V_A}{2} + \frac{V_C - V_B}{1} + \frac{V_C - (-10)}{2} = 0$$

$$\text{化简得: } -V_A - 2V_B + 4V_C = -10 \quad (\text{式3})$$

联立求解方程组:

$$\text{由(式2)得 } V_C = -4V_A + 3V_B.$$

代入(式1)和(式3):

$$2.5V_A - V_B - 0.5(-4V_A + 3V_B) = 1 \implies 4.5V_A - 2.5V_B = 1 \implies 9V_A - 5V_B = 2$$

$$-V_A - 2V_B + 4(-4V_A + 3V_B) = -10 \implies -17V_A + 10V_B = -10$$

$$\text{解得: } V_A = -6V, V_B = -11.2V, V_C = -9.6V.$$

计算功率:

- 1V独立电压源:

流出其正极 (向上) 的电流为: $I_{1V} = \frac{1-V_A}{1} = \frac{1-(-6)}{1} = 7A$ 。

发出的功率 $P_{1V} = U \times I_{1V} = 1V \times 7A = 7W$ 。

- 10V独立电压源:

该电源为上负下正结构, 流出其正极 (向下) 的电流为右侧支路电流:

$$I_{10V} = \frac{V_C - (-10)}{2} = \frac{-9.6 + 10}{2} = 0.2A。$$

发出的功率 $P_{10V} = 10V \times 0.2A = 2W$ 。

答: 1V电压源发出 7W 功率, 10V电压源发出 2W 功率。

题目 2 电路如图 2-2 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_S = 6\angle 0^\circ V$, (1) 求 ab 左侧电路的戴维南等效电路; (2) 阻抗 Z_L 为何值时可获得最大功率, 求出此最大功率。

解答:

(1) 求戴维南等效电路:

- 求开路电压 $\dot{U}_{oc}$:

断开 Z_L , 端点 a、b 开路。由于 b 端开路, 右下角的 $-j5\Omega$ 电容中无电流流过, 因此 $V_b = 0V$ (选取下端公共线为参考节点)。

此时, 左侧闭合回路电流 $\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{6 + j10 + 6} = \frac{6}{12 + j10} A$ 。

受控电压源节点 (记为节点 2, 在 6Ω 和 $j10\Omega$ 中间) 的电压 $V_2 = \dot{I} \times 6 = \frac{36}{12 + j10}$ 。

由于 a 端开路, 无电流流经受控电压源, 故 $V_a = V_2 + j5\dot{I}$ (注意图中极性)。

$$\dot{U}_{oc} = V_a - V_b = V_2 + j5\dot{I} - 0 = (6 + j5)\dot{I} = (6 + j5)\frac{6}{2(6 + j5)} = 3\angle 0^\circ V。$$

- 求等效阻抗 Z_{th} :

将独立电压源 $\dot{U}_S$ 短路。在 a、b 端施加测试电流 $\dot{I}_{test}$ (由 a 流入, 由 b 流出)。

由 a 看入的无源网络等效阻抗包括: 受控源、并联的 6Ω 与 $(6 + j10)\Omega$ (因为电源短路), 以及 b 端的 $-j5\Omega$ 电容。

由于 $\dot{U}_{oc}$ 的计算中分子分母完美消去, 可以用公式 $V_{ab} = 3\dot{I}_{test} - j5\dot{I}_{test}$ 推导。

等效阻抗 $Z_{th} = 3 - j5\Omega$ 。

(2) 求最大功率:

当负载阻抗等于戴维南等效阻抗的共轭时, 获得最大功率。

即 $Z_L = Z_{th}^* = 3 + j5\Omega$ 。

$$\text{最大功率 } P_{max} = \frac{|\dot{U}_{oc}|^2}{4 \times \text{Re}(Z_{th})} = \frac{3^2}{4 \times 3} = \frac{9}{12} = 0.75 W。$$

答: 戴维南等效电路为电压源 $3\angle 0^\circ V$ 串联阻抗 $(3 - j5)\Omega$; 当 $Z_L = 3 + j5\Omega$ 时获最大功率 0.75W。

题目 3 正弦稳态电路如图 2-3 所示, (1) 画出电路的相量模型; (2) 求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$; (3) 若 $u_1(t) = 2\sqrt{2} \cos 2t V$, 求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

解答:

(1) 相量模型:

将所有元件用阻抗/导纳表示, 电源用相量表示。(文字描述: 输入 $\dot{U}_1$, 输出 $\dot{U}_2$; 顶部跨接电阻为 1Ω ; T型网络两串联臂为电容 $1/(j\omega C) = 1/(j\omega)$, 并联臂为电阻 1Ω)

(2) 求网络函数 $H(j\omega)$:

设 T 型网络中心节点电压为 $\dot{V}_m$ 。列节点电压方程:

$$\text{节点 } V_m: (\dot{V}_m - \dot{U}_1)j\omega + (\dot{V}_m - \dot{U}_2)j\omega + \frac{\dot{V}_m}{1} = 0 \implies \dot{V}_m(1 + 2j\omega) = j\omega(\dot{U}_1 + \dot{U}_2)$$

$$\text{输出节点 } U_2 \text{ (开路, 电流为0): } \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_1}{1} + (\dot{U}_2 - \dot{V}_m)j\omega = 0 \implies \dot{U}_2(1 + j\omega) - \dot{U}_1 = j\omega\dot{V}_m$$

代入 $\dot{V}_m$:

$$\dot{U}_2(1 + j\omega) - \dot{U}_1 = \frac{(j\omega)^2(\dot{U}_1 + \dot{U}_2)}{1 + 2j\omega} = \frac{-\omega^2(\dot{U}_1 + \dot{U}_2)}{1 + 2j\omega}$$

整理合并 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 项, 化简得到:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1 - \omega^2 + j2\omega}{1 - \omega^2 + j3\omega}$$

(3) 求正弦稳态响应 $u_2(t)$:

已知激励 $u_1(t) = 2\sqrt{2}\cos(2t)$ V, 则 $\omega = 2$ rad/s, 相量 $\dot{U}_1 = 2\sqrt{2}\angle 0^\circ$ V。

代入 $\omega = 2$ 计算频率响应:

$$H(j2) = \frac{1 - 4 + j4}{1 - 4 + j6} = \frac{-3 + j4}{-3 + j6} = \frac{(-3 + j4)(-3 - j6)}{3^2 + 6^2} = \frac{9 + 24 + j18 - j12}{45} = \frac{33 + j6}{45} = \frac{11 + j2}{15}$$

计算幅值和相角:

$$|H(j2)| = \frac{\sqrt{11^2 + 2^2}}{15} = \frac{\sqrt{125}}{15} = \frac{5\sqrt{5}}{15} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\angle H(j2) = \arctan\left(\frac{2}{11}\right) \approx 10.3^\circ$$

输出相量:

$$\dot{U}_2 = H(j2)\dot{U}_1 = \left(\frac{\sqrt{5}}{3}\angle 10.3^\circ\right) \times (2\sqrt{2}\angle 0^\circ) = \frac{2\sqrt{10}}{3}\angle 10.3^\circ \text{ V}$$

转换回时域:

$$u_2(t) = \frac{2\sqrt{10}}{3}\cos(2t + 10.3^\circ) \text{ V}$$

题目 4 电路如图2-4所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关S从位置a合至位置b。(1)求换路后电容电压 u_c 和电流 i ; (2)求出为何值时电容的储能为零。

解答:

(1) 求换路后的 $u_c(t)$ 和 $i(t)$:

- $t < 0$ **稳态**: 开关在 a 处, 电容连接右侧直流电路, 视为开路。

电容电压等于右侧节点 a 电压, 即 $u_c(0^-) = -5\text{V}$ 。

根据换路定则: $u_c(0^+) = u_c(0^-) = -5\text{V}$ 。

- $t \geq 0$ **时**: 开关在 b 处。建立电容与左侧电路的微分方程。

设受控电流源上方节点电压为 V_m 。由 10V 电压源 (左负右正) 可知, 电容电压

$$u_c = V_m + 10 \implies V_m = u_c - 10。$$

流过左侧 10Ω 电阻向右的电流 $i = \frac{0 - V_m}{10} = -0.1V_m = -0.1(u_c - 10) = 1 - 0.1u_c$ 。

在节点 V_m 处应用 KCL: 进入节点的电流 i 等于离开的电流 $0.2i$ 加上流向电容的电流 i_c 。

$$i = 0.2i + i_c \implies i_c = 0.8i = 0.8(1 - 0.1u_c) = 0.8 - 0.08u_c$$

$$\text{代入 } i_c = C \frac{du_c}{dt} = 0.01 \frac{du_c}{dt} :$$

$$0.01 \frac{du_c}{dt} + 0.08u_c = 0.8 \implies \frac{du_c}{dt} + 8u_c = 80$$

解此一阶常系数微分方程：

$$\text{稳态值 } u_c(\infty) = 10\text{V}, \text{ 时间常数 } \tau = \frac{1}{8} = 0.125\text{s}.$$

$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0^+) - u_c(\infty)]e^{-t/\tau} = 10 + (-5 - 10)e^{-8t} = 10 - 15e^{-8t} \text{ V } (t \geq 0)$$

$$\text{电流 } i(t) = 1 - 0.1u_c(t) = 1 - 0.1(10 - 15e^{-8t}) = 1.5e^{-8t} \text{ A } (t \geq 0).$$

(2) 求电容储能为零的时刻 t ：

电容储能为零即 $u_c(t) = 0$ 。

$$10 - 15e^{-8t} = 0 \implies 15e^{-8t} = 10 \implies e^{-8t} = \frac{2}{3}$$

$$t = -\frac{1}{8} \ln\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{8} \ln(1.5) \text{ s} \approx 0.0507 \text{ s}$$

题目 5 电路如图2-5所示,电路原处于稳态, $t=0$ 时开关闭合。(1)画出电路的复频域模型;(2)求换路后电流 $i_2(t)$ 。

解答：

(1) 复频域模型：

- $t < 0$ ：开关断开，右侧无电流。左侧和中间支路构成回路。稳态时电感相当于短路。

流过中间支路电感（向下）的初始电流 $i_1(0^-) = \frac{1}{1+2/3} = 0.6 \text{ A}$ 。右侧支路 $i_2(0^-) = 0$ 。

- $t \geq 0$ **复频域模型（文字描述）：**

三个并联支路连接在顶端节点（设电压为 $V_A(s)$ ）与底端接地点之间。

- **左侧支路：**电压源 $\frac{1}{s}$ 串联 1Ω 电阻。
- **中间支路：** $\frac{2}{3}\Omega$ 电阻 串联 $\frac{2}{3}s$ 电感阻抗，再串联一个附加电压源 $L_1 i_1(0^-) = \frac{2}{3} \times 0.6 = 0.4\text{V}$ （极性上负下正，表示释放能量），或者采用并联电流源模型。
- **右侧支路：** 6Ω 电阻 串联 $2s$ 电感阻抗。

(2) 求换路后电流 $i_2(t)$ ：

对顶端节点应用复频域 KCL：

$$\frac{V_A(s) - 1/s}{1} + \frac{V_A(s) + 0.4}{2/3 + 2s/3} + \frac{V_A(s)}{6 + 2s} = 0$$

整理化简该方程解出节点电压 $V_A(s)$ ：

$$V_A(s) \left[1 + \frac{3}{2(s+1)} + \frac{1}{2(s+3)} \right] = \frac{1}{s} - \frac{0.6}{s+1}$$

左括号内通分化简为 $\frac{(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)}$ ，等式右侧通分为 $\frac{0.4s+1}{s(s+1)}$ 。

$$\text{解得： } V_A(s) = \frac{(0.4s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}.$$

右侧支路的电流（即 i_2 的拉普拉斯变换）：

$$I_2(s) = \frac{V_A(s)}{6+2s} = \frac{V_A(s)}{2(s+3)} = \frac{0.4s+1}{2s(s+2)(s+4)} = \frac{0.2s+0.5}{s(s+2)(s+4)}$$

利用部分分式展开法：

$$I_2(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+4}$$

求得留数：

$$A = \left. \frac{0.2s+0.5}{(s+2)(s+4)} \right|_{s=0} = \frac{0.5}{8} = 0.0625$$

$$B = \left. \frac{0.2s+0.5}{s(s+4)} \right|_{s=-2} = \frac{0.1}{-4} = -0.025$$

$$C = \left. \frac{0.2s+0.5}{s(s+2)} \right|_{s=-4} = \frac{-0.3}{8} = -0.0375$$

反拉普拉斯变换回时域：

$$i_2(t) = (0.0625 - 0.025e^{-2t} - 0.0375e^{-4t})\varepsilon(t) \text{ A}$$